Corrigé – Contrôle qualité d'une eau oxygénée

Partie A

A.1 La solution S_1 est dix fois moins concentrée que S_0 : $F = 10$. Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve :

$$C_0 \times V_0 = C_1 \times V_f \quad \Longrightarrow \quad V_0 = \frac{C_1 \times V_f}{C_0} = \frac{V_f}{F} = \frac{100{,}0}{10} = 10{,}0 \text{ mL}$$

A.2 Verrerie : pipette jaugée de 10,0 mL munie de la propipette, fiole jaugée de 100,0 mL, bécher, pissette d'eau distillée. Les éprouvettes et la pipette graduée sont écartées car moins précises.

Protocole : verser un peu de S_0 dans un bécher ; prélever 10,0 mL de S_0 à la pipette jaugée munie de la propipette ; les verser dans la fiole jaugée de 100,0 mL ; ajouter de l'eau distillée aux deux tiers, boucher et agiter ; compléter jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque sur le trait) ; boucher et retourner pour homogénéiser.

Partie B

B.1 1 : potence ; 2 : burette graduée ; 3 : solution titrante de permanganate de potassium ($C_2 = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}) ; 4 : bécher ; 5 : solution titrée ($V_1 = 10{,}0$ mL de S_1 + acide sulfurique) ; 6 : barreau aimanté ; 7 : agitateur magnétique.

B.2 Le réactif titrant est l'ion permanganate MnO_4^- : sa concentration est connue et il est placé dans la burette. Le réactif titré est le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 : c'est l'espèce dont on cherche la concentration, placée dans le bécher.

B.3 À l'équivalence, les réactifs titré et titrant ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : il y a changement de réactif limitant. Avant l'équivalence, les ions MnO_4^- versés sont entièrement consommés par H_2O_2 : le mélange reste incolore. Après l'équivalence, H_2O_2 a été totalement consommé ; les ions MnO_4^- versés ne réagissent plus et s'accumulent : la teinte violette persiste.

B.4 Le titrage rapide encadre le volume équivalent (entre 17 et 18 mL). Lors du titrage précis, on verse rapidement jusqu'à 16 mL environ, puis goutte à goutte : on repère l'équivalence à la goutte près sans perdre de temps.

B.5 Les nombres stœchiométriques sont 5 pour H_2O_2 et 2 pour MnO_4^-, donc à l'équivalence :

$$\frac{n_1}{5} = \frac{n_2}{2}$$

Partie C

C.1 Avec $n_1 = C_1 \times V_1$ et $n_2 = C_2 \times V_E$:

$$\frac{C_1 \times V_1}{5} = \frac{C_2 \times V_E}{2} \quad \Longrightarrow \quad C_1 = \frac{5 \times C_2 \times V_E}{2 \times V_1}$$

Les deux volumes sont dans la même unité (mL), leur rapport ne nécessite pas de conversion :

$$C_1 = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-2} \times 17{,}4}{2 \times 10{,}0} = 8{,}70 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

C.2 La solution S_0 est dix fois plus concentrée que S_1 :

$$C_0 = F \times C_1 = 10 \times 8{,}70 \times 10^{-2} = 8{,}70 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

C.3

$$E_r = \frac{|C_0 - C_{\text{ref}}|}{C_{\text{ref}}} = \frac{|8{,}70 \times 10^{-1} - 8{,}90 \times 10^{-1}|}{8{,}90 \times 10^{-1}} \approx 2{,}2\,\%$$

L'écart relatif (2,2 %) est inférieur à 5 % : la concentration mesurée est en accord avec l'étiquette, l'eau oxygénée est conforme.

C.4 Sans dilution, le bécher contiendrait dix fois plus de H_2O_2, donc le volume équivalent serait dix fois plus grand : $V'_E = 10 \times 17{,}4 = 174$ mL. Ce volume dépasse largement la capacité de la burette (25,0 mL) : il faudrait la remplir sept fois, ce qui multiplie les erreurs de lecture. La dilution ramène le volume équivalent dans la gamme de la burette.